

Índice del Proyecto: AI- Dashboard para la Gestión oferta turista georreferenciada & integración con datos abiertos externos de la isla de Tenerife

1. Introducción y Contexto de Negocio

- 1.1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Proyecto
- 1.2. El Problema de Negocio en Tenerife: Tensión entre saturación costera e interior rural infrautilizado
- 1.3. Objetivos Generales y Específicos de la Plataforma
- 1.4. Preguntas Estratégicas que Resolver (Aplicación al caso TUI)
- 1.5. Justificación del Aporte Diferencial

2. Configuración de Infraestructura y Adquisición de Datos

- 2.1 Creación de arquitectura medallón en Azure: Capa Bronce en Azure Blob Storage (datos crudos) y Capas Plata/Oro en Azure Database for PostgreSQL Flexible Server
- 2.2 Aprovisionamiento de Máquina Virtual en Azure para orquestación, ejecución de web scraping y procesamiento del Dashboard
- 2.3. Extracción de microdatos tabulares y espaciales (Cabildo de Tenerife, IDECanarias e ISTAC).
 - Microdatos espaciales (Límites municipales, Espacios Naturales Protegidos, Zonas Turísticas y Modelo Digital del Terreno (MDT)).
 - Microdatos tabulares (Estadísticas demográficas y de oferta alojativa).
- 2.4. Integración de la topología de Movilidad Pública (Ficheros GTFS de TITSA y Metropolitano de Tenerife): Rutas, paradas, horarios y calendarios operacionales
- 2.5. Automatización de Ingesta Ambiental y Satelital: Datos climáticos de Agrocabildo (diezminutales y horarios), predicciones de validación (Open-Meteo API) e imágenes satelitales (Copernicus Sentinel)
- 2.6. Extracción de Datos Cualitativos (Web Scraping y APIs): Reseñas turísticas (TripAdvisor, Booking) y extracción de comentarios/vídeos mediante YouTube API

3. Estructuración, Data Warehouse y Topología Geoespacial

- 3.1. Diseño del almacén de datos (Data Warehouse) espacial en Azure Database for PostgreSQL con extensión PostGIS
- 3.2. Estandarización de sistemas de coordenadas espaciales (EPSG:32628) y creación de índices GIST.

- 3.3. Orquestación del pipeline ETL (Apache Airflow / dbt) y Geoprocesamiento: Extracción programática de capas de Altitud, Orientación (Aspect) y Pendiente (Slope) a partir del MDT utilizando librerías espaciales (rasterio) hacia la Capa Plata.

4. Analítica Avanzada e Inteligencia Espacial

- 4.1. Análisis de Sentimiento Multilingüe (NLP con Inferencia por lotes con modelos transformadores Multilingual BERT)
- 4.2. Detección Espacial de Tópicos de conversación turística y Extracción de Aspectos (BERTopic y pyabsa)
- 4.3. Monitorización Ambiental por Satélite (Cálculo de NDVI, NDBI y Noches VIIRS)
- 4.4. Detección de Brechas de Mercado y Aglomeraciones (Clustering Espacial de Densidad con HDBSCAN)
- 4.5. Modelado de Accesibilidad y Enrutamiento (Isocronas con OpenRouteService / pgRouting)
- 4.6. Evaluación de Factores de Éxito Local (Regresión Geográficamente Ponderada Multiescalar - MGWR) Evaluación de Factores de Éxito Local (MGWR) y Calibración Topoclimática: Ajuste dinámico de predicciones mediante gradientes térmicos por Altitud, corrección de exposición a vientos alisios por Orientación, y cálculo de sombras por Pendiente

5. Integración de Inteligencia Artificial Generativa (LLM)

Opción 1

- 5.1. Configuración de rutinas analíticas de extracción (Python Scripts).
- 5.2. Conexión automatizada con modelos comerciales fundacionales (API de Azure OpenAI o uso de IA local Groq/Ollama).
- 5.3. Generación de informes ejecutivos narrativos e insights automáticos basados en datos (Generative AI Summarization).

Opción 2

- 5.1. Configuración del entorno de orquestación en infraestructura de Azure (Instalación del framework LangChain)
- 5.2. Conexión y autenticación con modelos comerciales (API de Azure OpenAI o uso de IA local Groq/Ollama).
- 5.3. Creación de un agente inteligente conversacional (Implementación de un Text-to-SQL Agent para transformar preguntas en consultas SQL contra PostgreSQL).

6. Productivización: Tablero Visual y Simulador de Decisiones

- 6.1. Traducción del Modelado Matemático a KPIs Estratégicos de Negocio
- 6.2. Diseño de la Plataforma Interactiva Frontend (Streamlit y renderizado acelerado)
- 6.3. Mapeo de Calor y Congestión Horaria mediante Indexación H3
- 6.4. Motor de Insights Automatizados con IA Generativa (Integración de Azure OpenAI / Ollama Local)
- 6.5. Simulador de Escenarios Gravitatorios (Redistribución de la demanda y flujos turísticos)
- 6.6. Generación de Alertas Parametrizadas

7. Pruebas, Validación y Documentación

- 7.1. Depuración integral del código y pruebas de estrés de los endpoints.
- 7.2. Análisis empírico de los resultados territoriales extraídos de Tenerife.
- 7.3. Redacción científica, conclusiones y empaquetado del Trabajo de Fin de Máster.